

MANUAL DO INSTRUTOR

# DIA 1

## Fundação

Cadastros, Parametrização, Plataforma e Engenharia

---

Documento

**Documento de condução**

Carga horária

**4 horas**

Segmento

**Indústria Metalúrgica**

Cadastros, Parametrização, Plataforma e Engenharia

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Carga horária         | 4 horas (bloco único, com 15 min de intervalo)                            |
| Público principal     | Key-users de Cadastro/TI · Engenharia / PCE                               |
| Ouvintes recomendados | Líderes de Compras, PCP e Custos (consomem estes dados)                   |
| Pré-requisito         | Nenhum — este é o primeiro elo da corrente                                |
| Telas no escopo       | 45 telas (12 troncais · 14 de apoio · 19 de referência)                   |
| Entregável do dia     | 1 produto metalúrgico com <b>BOM aprovada</b> e <b>roteiro com tempos</b> |

Posição na corrente:

[CADASTROS → ENGENHARIA] → Suprimentos → PCP → Produção → Vendas → Fiscal → Financeiro

Índice

- 1. [Objetivos de aprendizagem](#)
- 2. [Preparação do instrutor \(antes do dia\)](#)
- 3. [Mapa completo das telas do Dia 1](#)
- 4. [Agenda minuto a minuto](#)
- 5. [Abertura \(0:00–0:15\)](#)
- 6. [Bloco A — A base: plataforma, cadastros e parametrização \(0:15–1:45\)](#)
- 7. [Bloco B — Engenharia: o produto ganha forma \(2:00–3:15\)](#)
- 8. [Dinâmica de fixação + gabarito](#)
- 9. [Fecho e gancho para o Dia 2](#)
- 10. [Troubleshooting — erros que vão acontecer na sala](#)
- 11. [Perguntas que a turma sempre faz \(com respostas\)](#)
- 12. [Checklist de saída e avaliação](#)
- 13. [Anexo A — Dados-semente do produto-exemplo](#)
- 14. [Anexo B — Glossário do Dia 1](#)

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final do Dia 1, o participante deve ser capaz de — **na tela, sem ajuda**:

| # | Competência                                                | Evidência verificável                   |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Navegar no ERP por <b>código</b> e por <b>nome</b> de tela | Abre <b>VENT0200</b> digitando o código |
| 2 | Explicar a lógica de prefixos dos códigos de tela          | Identifica o módulo de um código novo   |

| #  | Competência                                                                     | Evidência verificável                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3  | Cadastrar um <b>item</b> metalúrgico completo nas 7 abas                        | Item salvo com UM, tipo e origem fiscal  |
| 4  | Diferenciar <b>Comprado × Fabricado × De terceiro × Serviço</b>                 | Explica o que cada tipo gera no MRP      |
| 5  | Rodar o <b>checklist de prontidão</b> do item                                   | Item aparece ✓ pronto em <b>VITM0100</b> |
| 6  | Montar a descrição técnica via <b>PDM</b> (Grupo + Modificador + Atributos)     | Objeto <b>pdm</b> colado no item         |
| 7  | Criar <b>cabeçalho de BOM</b> e mover status <b>DRAFT → APPROVED</b>            | Versão APPROVED vigente                  |
| 8  | Montar a <b>estrutura (BOM)</b> com quantidades e perdas                        | Árvore com ≥ 2 componentes               |
| 9  | Cadastrar <b>tipos de máquina</b> e <b>máquinas</b> com capacidade e eficiência | Máquina criada e tempo calculado         |
| 10 | Montar o <b>roteiro de fabricação</b> com operações, CT e tempos                | Roteiro marcado como <b>Padrão</b>       |
| 11 | Definir <b>dependências</b> entre operações e ler o <b>lead time (CPM)</b>      | Caminho crítico exibido                  |

**Meta de aprovação do dia:** 9 das 11 competências demonstradas.

## 2. Preparação do instrutor (antes do dia)

### 2.1 Ambiente

- ☐ Ambiente **de treinamento** (nunca produção), com base de dados restaurável.
- ☐ **Empresa cadastrada** (**VEMP0100**) com CNPJ válido, regime tributário e endereço completo — sem isso nenhuma tela carrega direito.
- ☐ **Países e UFs** (**VLOC0100** / **VUTL0555**) populados, com código IBGE.
- ☐ **Calendário industrial** (**VCAL0100**) do ano corrente já configurado (feriados marcados).
- ☐ Um **login por participante**, com o perfil do setor dele (**USER**), e um login **ADMIN** para o instrutor.
- ☐ Projetor / compartilhamento de tela + **cada participante na própria máquina**.
- ☐ **Snapshot do banco** tirado antes da aula (para restaurar se a turma "quebrar" a base).

### 2.2 Dados-semente que devem existir ANTES da aula

| Cadastro               | Tela                                 | O que deixar pronto                                      |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Empresa                | <b>VEMP0100</b>                      | 1 matriz completa                                        |
| UFs / Países           | <b>VLOC0100</b> ,<br><b>VUTL0555</b> | Ao menos SP, MG, RS, SC + Brasil                         |
| Classificação de itens | <b>VCLA0100</b>                      | 1 máscara <b>99.99.99</b> + classificações de metalurgia |
| Calendário             | <b>VCAL0100</b>                      | Ano corrente, feriados nacionais marcados                |

| Cadastro          | Tela                              | O que deixar pronto                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridades       | <b>VPRI0100</b>                   | Faixas de <b>quantidade da ordem</b> : Baixa 1–10 · Normal 11–30 · Alta 31–70 · Urgente 71–1000 |
| Centros de custo  | <b>VFIN0130</b> / <b>VCTB0102</b> | 1 PRODUTIVO, 1 ADMINISTRATIVO                                                                   |
| Grupos PDM        | <b>VITE0114</b>                   | CHAPAS , PARAFUSOS , CONJUNTOS                                                                  |
| Modificadores PDM | <b>VITE0115</b>                   | Chapa Aço Carbono , Parafuso Sextavado , Suporte Soldado                                        |
| Tipos de máquina  | <b>VMAQ0101</b>                   | CUT (Corte), BEND (Dobra), WELD (Solda)                                                         |

#### ATENÇÃO

**Não deixe pronto:** o item, a BOM e o roteiro do produto-exemplo. Eles são o entregável da turma.

## 2.3 O que testar você mesmo, na véspera

1. Criar um item completo em **VENT0200** — cronometre; é a demo mais longa do dia.
2. Rodar **Prontidão** em **VITM0100** e ver o checklist com pendências.
3. Criar cabeçalho de BOM ( **VBOM0100** ), adicionar componentes ( **VENT0210** ) e **aprovar**.
4. Criar roteiro ( **VPRO0100** ), adicionar 2 operações, ligar dependência ( **VENG00600** ) e calcular **lead time (CPM)**.
5. Rodar o **cálculo de tempo** em **VMAQ0200** e ver a sinalização de **gargalo**.

## 2.4 Materiais impressos

- Ficha do produto-exemplo (**Anexo A**) — 1 por dupla.
- Apostila do participante ( `apostila-participante.md` ) — 1 por pessoa.
- Cartão "cola" com os códigos troncais do dia.

## 3. Mapa completo das telas do Dia 1

As 44 telas do escopo, em 3 níveis de profundidade. **Nada do Dia 1 fica de fora** — o que não é demonstrado ao vivo é localizado na tela e detalhado na apostila do participante.

### 3.1 Troncais — demonstrar ao vivo + praticar (12)

| Código          | Tela                          | Por que é troncal                                                  |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>VENT0200</b> | Cadastro de Itens             | Cadastro mais importante do ERP; 7 abas alimentam todos os módulos |
| <b>VITM0100</b> | Item & Prontidão para o MRP   | Checklist que diz se o item "roda" no planejamento                 |
| <b>VBOM0100</b> | Cabeçalhos de Estrutura (BOM) | Versiona a BOM; só <b>APPROVED</b> conta para o MRP                |

| Código          | Tela                               | Por que é troncal                                               |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>VENT0210</b> | Estrutura de Produtos (BOM)        | As linhas da receita: componente, quantidade, perda             |
| <b>VENG0300</b> | Cabeçalho e Situação da BOM        | Tipo <b>EBOM</b> / <b>MBOM</b> , vigência e transição de status |
| <b>VPR00100</b> | Roteiro de Fabricação (PCP)        | Operações, CT, dependências e <b>lead time CPM</b>              |
| <b>VENT0202</b> | Roteiro de Fabricação (Engenharia) | Visão por item: operação, CT, tempo, homens, origem             |
| <b>VENG0600</b> | Rede de Precedência do Roteiro     | Predecessor → sucessor com <b>overlap</b>                       |
| <b>VMAQ0101</b> | Tipos de Máquina                   | Categoria do equipamento + <b>requer operador</b>               |
| <b>VMAQ0200</b> | Máquinas, Tempos e Cálculo         | Capacidade, eficiência, tempo item×máquina, <b>gargalo</b>      |
| <b>VCIA0100</b> | Classificação de Itens             | Máscara + hierarquia que agrupa o item                          |
| <b>VCAL0100</b> | Calendário Industrial              | A régua de dias úteis que o PCP usa para prometer data          |

### 3.2 Apoio — demonstrar rápido, localizar na tela (14)

| Código          | Tela                                    | Papel no Dia 1                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VEMP0100</b> | Cadastro de Empresa                     | Fundação: identidade e regime tributário                                         |
| <b>VFUN0100</b> | Cadastro de Funcionário                 | Base de responsáveis e técnicos                                                  |
| <b>VLOC0100</b> | Localização Países/UFs                  | Base geográfica primária                                                         |
| <b>VUTL0555</b> | Cadastro de UFs e Países                | Complemento com IBGE (usado na NF-e)                                             |
| <b>VPRI0100</b> | Prioridade de Ordens                    | Etiqueta automática por <b>quantidade</b> da ordem planejada (lida pelo APS/MRP) |
| <b>VFIN0130</b> | Centros de Custo (Financeiro)           | Para onde vão as despesas                                                        |
| <b>VCTB0102</b> | Centro de Custo (Contábil)              | Mesmo conceito, com vínculo a empresa e Ativo/Inativo                            |
| <b>VITE0114</b> | Grupos PDM                              | 1ª dimensão da descrição técnica                                                 |
| <b>VITE0115</b> | Modificadores PDM                       | 2ª dimensão da descrição técnica                                                 |
| <b>VITE0116</b> | Atributos PDM (montador)                | 3ª dimensão: pares nome:valor                                                    |
| <b>VENT0204</b> | Cadastro de Grupo PDM                   | Raiz do configurador (variante do VITE0114)                                      |
| <b>VENG0500</b> | Consulta Avançada de Estruturas         | <b>Onde usado</b> (pesquisa inversa)                                             |
| <b>VSEC0100</b> | Solicitação/Aprovação de Troca de Senha | Autonomia + segurança                                                            |
| <b>VADM0100</b> | Trilha de Auditoria                     | "O sistema anota tudo — para proteger vocês"                                     |

### 3.3 Referência — mostrar onde fica, aprofundar depois (19)

| Código              | Tela                                     | Quando o usuário vai precisar                           |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| VUSR0100            | Solicitações de Troca de Senha           | Fluxo administrativo de senha                           |
| VAUD0100            | Log de Auditoria                         | Consulta de "quem mexeu no quê"                         |
| VENT0108            | Calendário Financeiro/Industrial         | Calendário corporativo alternativo                      |
| VCAL0200            | Dias Úteis Prometidos por Item           | Conferência do calendário de promessa                   |
| VPME0102            | Parâmetros de Promessa de Entrega        | Master switch do módulo de promessa                     |
| VPME0102ITE         | Calendário de Promessa por Item          | Exceções de calendário por item                         |
| VENT0115            | Roteiro Padrão                           | Template reutilizável de roteiro                        |
| VENT0363            | Relatório Tempo CT                       | Horas e custo por centro de trabalho                    |
| VMAQ0300            | Tempos e Programação de Máquina          | Registro de tempo e agenda da máquina                   |
| VDES0100            | Desenhos Técnicos                        | Cadastro + histórico de revisões                        |
| VENG0400            | Desenhos, Revisões e Distribuição        | Revisão vigente + distribuição controlada               |
| VENG0610            | Seriais Físicos de Ferramentas           | Rastreamento da unidade física da ferramenta            |
| VITE0129            | Replicação de Parâmetros                 | Copiar parâmetros entre itens em lote                   |
| VITE0313            | Geração de Máscara de Itens Configurados | Gera o código do item configurado                       |
| VITE0118            | Regras de Itens Configurados             | Mapeia característica → campo de destino                |
| VENG0204            | Regras de Variáveis Equivalentes         | Componente escolhido por condição                       |
| VCFG0100 – VCFG0600 | Configurador de Produto (6 telas)        | Produto sob medida (conjuntos, características, regras) |
| VUTL0560            | Consulta de UF e Região Comercial        | Consulta pontual                                        |

#### FALA DO INSTRUTOR

**Como apresentar o nível 3:** "Esse é o segundo andar da engenharia. Eu não vou ensinar hoje — vou mostrar onde fica e para que serve, para que no dia em que vocês precisarem, saibam que existe e onde procurar. O que trava a fábrica é item + BOM + roteiro, e isso vocês vão dominar hoje."

## 4. Agenda minuto a minuto

| Horário   | Duração | Bloco           | Conteúdo                                           | Formato          |
|-----------|---------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 0:00–0:05 | 5'      | Abertura        | Apresentação, contrato de convivência              | Fala             |
| 0:05–0:15 | 10'     | Abertura        | A corrente dos 4 dias + mensagem-síntese           | Fala + diagrama  |
| 0:15–0:30 | 15'     | <b>A1</b>       | Navegação, Dashboard, busca por código             | Demo             |
| 0:30–0:50 | 20'     | <b>A2</b>       | Cadastros de plataforma (8 telas)                  | Demo rápida      |
| 0:50–1:00 | 10'     | <b>A3</b>       | PDM: como nasce a descrição técnica                | Demo             |
| 1:00–1:35 | 35'     | <b>A4</b>       | Cadastro de Item — as 7 abas                       | Demo + prática   |
| 1:35–1:45 | 10'     | <b>A5</b>       | Permissões, senha e auditoria                      | Demo             |
| 1:45–2:00 | 15'     | —               | <b>Intervalo</b>                                   | —                |
| 2:00–2:12 | 12'     | <b>B0</b>       | Máquinas e centros de trabalho                     | Demo             |
| 2:12–2:42 | 30'     | <b>B1</b>       | Estrutura / BOM                                    | Demo + prática   |
| 2:42–3:05 | 23'     | <b>B2</b>       | Roteiro de fabricação                              | Demo + prática   |
| 3:05–3:15 | 10'     | <b>B3</b>       | Complementos: desenhos, configurador, PDM avançado | Tour             |
| 3:15–3:45 | 30'     | <b>Dinâmica</b> | "Do parafuso ao produto"                           | Prática em dupla |
| 3:45–4:00 | 15'     | Fecho           | Checklist de saída + gancho Dia 2                  | Fala             |

**Regra de ritmo:** se atrasar, corte tempo do **B3** (tour de complementos) — nunca do B1/B2. A BOM e o roteiro são o entregável do dia.

## 5. Abertura (0:00–0:15)

### 5.1 Quebra-gelo dirigido (3 min)

Pergunte à sala, e **anote as respostas no flip chart** — você vai usá-las no fecho:

*"Quem já viu o sistema — qualquer sistema — 'errar' uma compra, uma ordem ou um estoque? Me conta um caso."*

Depois de 2–3 relatos, faça a amarração:

#### FALA DO INSTRUTOR

*"Reparem numa coisa: em quase todos esses casos, a raiz do erro não estava na tela que errou. Estava num cadastro lá atrás. Hoje a gente cuida da raiz."*

## 5.2 A corrente (7 min)

Desenhe (ou projete) o diagrama e explique **por que a ordem do treinamento é essa**:



### FALA DO INSTRUTOR

"A regra é simples: um setor só é treinado depois do setor de que ele depende. O PCP do Dia 3 precisa da BOM e do roteiro que a gente monta hoje, e do saldo de estoque que o Dia 2 traz. O Fiscal do Dia 4 só emite nota do que Vendas faturou. Isso evita o clássico: 'a tela pede um dado que ninguém sabe de onde vem'."

## 5.3 Mensagem-síntese do dia (2 min)

### FALA DO INSTRUTOR

"Hoje a gente constrói a fundação. Se ela estiver de pé, Compras, Estoque, PCP e Custo vão andar quase sozinhos. Se ela estiver torta, todo o resto herda o erro."

Escreva essa frase no quadro e **deixe lá o dia inteiro**.

## 5.4 Contrato do dia (3 min)

- Errar aqui é **de graça** — é ambiente de treinamento, e a base é restaurável.
- Interromper é bem-vindo: pergunta no meio vale mais que pergunta no fim.
- Todo mundo executa na própria máquina. **Assistir não ensina a operar.**

# 6. Bloco A — A base: plataforma, cadastros e parametrização (0:15–1:45)

## A1. Navegação e panorama (0:15–0:30 · 15 min)

### O que demonstrar

1. **Login** — mostre quem você é no sistema: usuário, empresa (tenant) e perfil.
2. **Dashboard** — as 3 grandes áreas:
3. **Comercial & Vendas**
4. **Industrial & Produção**
5. **Administrativo & Financeiro**
6. **Busca por código** — digite **VENT0200** e caia direto no cadastro de itens.
7. **Busca por nome** — digite "estrutura" e mostre as telas que aparecem.
8. **A lógica dos prefixos** — projete esta tabela:

| Prefixo | Área    | Prefixo | Área   |
|---------|---------|---------|--------|
| VEMP    | Empresa | VFIS    | Fiscal |



| Prefixo            | Área                               | Prefixo            | Área                  |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| VCLI               | Cliente                            | VFIN               | Financeiro            |
| VSUP               | Fornecedor / Compras               | VCTB               | Contabilidade         |
| VVND / VPDV        | Vendas / Pedidos                   | VMAQ               | Máquinas              |
| VENT / VITE / VENG | Engenharia                         | VMRP / VPLA / VAPS | Planejamento          |
| VPRO               | Produção / PCP                     | VEST               | Estoque               |
| VINS / VAVF        | Inspeção / Avaliação de fornecedor | VCUS / VCST        | Custos / Precificação |

### Fala

#### FALA DO INSTRUTOR

"São mais de 200 telas. Ninguém decora isso — e nem precisa. Vocês vão **procurar**. Decorem só o fluxo do setor de vocês; o resto o sistema acha. O código é o atalho: quem sabe o código chega na tela em 2 segundos, quem não sabe usa o nome."

### Armadilha

Participante que anota os 200 códigos no caderno. **Interrompa isso na hora:**

"Não anote todos. Anote os 8 do seu setor. Os outros o sistema procura por você."

## A2. Cadastros de plataforma (0:30–0:50 · 20 min)

Passa **mostrando onde ficam**, sem esgotar campo por campo. Ritmo: ~2,5 min por tela.

| Ordem | Tela                | O que mostrar                                                                        | Fala-âncora                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | VEMP0100            | CNPJ com validação / ×, <b>Regime Tributário</b> , endereço SEFAZ                    | "Sem empresa cadastrada, nada funciona. E o regime tributário aqui muda o comportamento fiscal do sistema inteiro — Simples calcula diferente de Lucro Real." |
| 2     | VLOC0100 / VUTL0555 | Países (DDI, BACEN, SISCOMEX) e UFs (sigla, IBGE)                                    | "O código IBGE parece burocracia — mas é ele que a NF-e exige. Sem IBGE, nota rejeitada lá no Dia 4."                                                         |
| 3     | VFUN0100            | Situação ATIVO/INATIVO, flags <b>Assistente Técnico</b> e <b>Participa Orçamento</b> | "Funcionário inativo some das listas, mas continua no histórico. A gente nunca apaga — a gente inativa."                                                      |
| 4     | VCLA0100            | Máscara 99.99.99 + hierarquia por <b>Código Pai</b>                                  | "A classificação agrupa item. É por ela que Compras filtra, que o MRP separa e que o custo se organiza."                                                      |
| 5     | VCAL0100            | Grid mensal, toggle <b>Dia útil?</b> , métricas                                      | "Essa é a régua que o PCP usa para prometer data. Feriado errado aqui = promessa de entrega errada lá no Dia 3."                                              |

| Ordem | Tela            | O que mostrar                                                | Fala-âncora                                                                                                    |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6     | <b>VPRI0100</b> | Faixas de <b>quantidade</b> (Baixa 1–10 ... Urgente 71–1000) | "O MRP olha quantas peças a ordem pede e carimba a etiqueta da faixa. Não é dias, não é prazo — é quantidade." |
| 7     | <b>VFIN0130</b> | Código em texto, descrição e tipo                            | "Este é o centro gerencial usado para classificar e ratear no Financeiro."                                     |
| 8     | <b>VCTB0102</b> | Empresa/unidade, CC Pai, vigência e Ativo                    | "Este é o centro contábil: tem hierarquia, validade e vínculo empresarial."                                    |

### Pegadinhas para citar (elas geram chamado de suporte depois)

- **VCAL0100**: dia **não registrado** é tratado como **dia útil**. Para marcar feriado, é preciso registrar o dia com o toggle desligado.
- **VLOC0100**: a **sigla da UF não pode ser alterada** depois de criada — errou, exclui e recria.
- **VPRI0100**: o intervalo é a **quantidade da ordem planejada**, em unidades do item — não dias nem valor. As faixas **não podem se sobrepor** (o backend recusa) e a máxima tem de ser **estritamente maior** que a mínima. Quantidade fora de todas as faixas fica sem etiqueta.
- **VFIN0130** × **VCTB0102**: faça duas demonstrações separadas. Na primeira,

crie **CC-PROD** com descrição e tipo no Financeiro. Na segunda, crie o centro contábil escolhendo empresa/unidade, pai, vigência e situação. Os registros não são sincronizados automaticamente e os campos não são intercambiáveis.

## A3. PDM — como nasce a descrição técnica (0:50–1:00 · 10 min)

Telas: **VITE0114** (Grupos) · **VITE0115** (Modificadores) · **VITE0116** (Atributos — montador) · **VENT0204**

### ATENÇÃO

**Este bloco vem antes do cadastro de item de propósito — não inverta.**

O item guarda um **ponteiro** para Grupo e Modificador; se eles não existirem, a gravação do item é **recusada pelo backend** e a turma trava na primeira tentativa. Antes de começar o A4, confirme que o ambiente tem pelo menos um grupo e um modificador cadastrados ( `GET /api/pdm/groups` e `/modifiers`, ou rode `npm run e2e:fundacao` — ele acusa se estiverem vazios).

### O conceito, em uma frase

#### FALA DO INSTRUTOR

"A descrição técnica de um item não é digitada livre. Ela é **composta** por três dimensões: **Grupo + Modificador + Atributos**. É exatamente como a indústria fala."

```
Grupo: CHAPAS
+ Modificador: Chapa Aço Carbono
+ Atributos: {Liga: 1020, Espessura: 6,35mm}
= "Chapa Aço Carbono 1020 6,35mm"
```

**Demo (3 telas, ~3 min cada)**

- 1. **VITE0114** — **Grupos:** listar, clicar em Novo e mostrar que o próximo **código é sugerido automaticamente**; preencher descrição + empresa. *O código fica imutável depois de criado. E o backend não tem exclusão de grupo — só criar, editar e consultar.*
- 2. **VITE0115** — **Modificadores:** listar, criar (só descrição; o **Código** é automático). *O modificador é **global** — não pertence a um grupo. O mesmo modificador serve para qualquer grupo.*
- 3. **VITE0116** — **Atributos (montador):** escolher Grupo + Modificador, adicionar pares nome:valor e conferir a **descrição técnica composta** e o resumo legível. No item, selecionar os mesmos dados — não mostrar JSON ao participante.

**ATENÇÃO**

**Ponto crítico a explicar:** "Atributo **não tem cadastro próprio** no sistema. Ele vive dentro do item. Esta tela **VITE0116** não salva nada sozinha — ela monta uma conferência legível antes do cadastro. Muita gente se confunde com isso."

**A4. Cadastro de Item / Material (1:00–1:35 · 35 min)**

**Esta é a demo mais importante do dia.** Reserve o tempo e não corra.

**Telas:** **VENT0200** (Cadastro de Itens) · **VITM0100** (Item & Prontidão para o MRP)

**Abertura do tópico**

**FALA DO INSTRUTOR**

"Se hoje tem uma tela que vocês vão abrir todo dia pelo resto da vida no sistema, é essa. O item é o átomo do ERP: tudo que a empresa compra, produz ou vende é um item. E ele tem sete abas porque sete áreas diferentes precisam de informação dele."

**Demo guiada — cadastrar 1 matéria-prima + 1 produto acabado**

Faça **na frente da turma**, narrando cada aba. Depois **repita** e peça que eles façam junto.

**Item 1 — matéria-prima:** **MP-CHAPA-1020-6.35** — Chapa de Aço Carbono 1020, 6,35 mm

| Aba  | Campo                       | Valor                         | O que dizer                                                                                |
|------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capa | Código                      | MP-CHAPA-1020-6.35            | "Padrão de código é decisão da empresa. Escolham um e não mudem — o código é para sempre." |
|      | Nome do item                | Chapa Aço Carbono 1020 6,35mm | Obrigatório; o nome técnico detalhado é opcional                                           |
|      | Grupo PDM / Modificador PDM | CHAPAS / Chapa Aço Carbono    | "A descrição técnica não é digitada livre — ela é <b>composta</b> ."                       |
|      | Saúde                       | Normal                        | "Crítico ou Obsoleto muda o comportamento do MRP e pode bloquear ordens."                  |

| Aba                 | Campo                               | Valor            | O que dizer                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estoque</b>      | Unidade de Medida                   | KG               | "A fábrica compra em quilo. Guardem isso — no Dia 2 a gente converte."                                           |
|                     | Almoxarifado padrão                 | Almox. MP        |                                                                                                                  |
|                     | Estoque Mínimo                      | 500              | "Abaixo disso o sistema alerta."                                                                                 |
|                     | Contagem cíclica / Intervalo        | Sim / 90 dias    |                                                                                                                  |
| <b>Engenharia</b>   | <b>Tipo</b>                         | Comprado         | <b>O interruptor mais importante</b>                                                                             |
|                     | Estrutura                           | INDUSTRIAL       | "Industrial = o MRP gera ordem e controla estoque. Comercial = item pronto para venda."                          |
|                     | Usar item-base como modelo          | Em branco        | "É opcional. Quando escolhido, copia as configurações das outras abas sem trocar o código ou o nome deste item." |
|                     | Peso bruto / líquido                | 49,9 kg/m²       | "Peso é o que o Fiscal e a Expedição vão usar."                                                                  |
| <b>Planejamento</b> | Tipo de Planejamento                | NORMAL_MRP       | "São dois: NORMAL_MRP entra no cálculo; PROJETO fica de fora. O ponto de pedido é configurado à parte."          |
|                     | Classificação ABC                   | A                |                                                                                                                  |
|                     | Lote mínimo / múltiplo              | 100 / 50         | "O MRP arredonda a sugestão para o múltiplo."                                                                    |
|                     | Estoque de segurança                | 200              |                                                                                                                  |
|                     | Lead time (dias)                    | 15               | "É este número que o MRP usa para calcular <b>quando</b> disparar a compra."                                     |
| <b>Comercial</b>    | (pular para MP)                     | —                | "Matéria-prima não se vende — a aba fica quase vazia."                                                           |
| <b>Contábil</b>     | Origem                              | 0 - Nacional     | "Obrigatório. É o primeiro dígito do CST na nota."                                                               |
|                     | NCM                                 | 7208.51.00       | "O NCM decide a tributação. Errou o NCM, errou o imposto."                                                       |
|                     | Alíquotas IPI / ICMS / PIS / COFINS | conforme empresa |                                                                                                                  |
| <b>Suprimentos</b>  | UM de Suprimento                    | KG               |                                                                                                                  |
|                     | Tipo de Utilização                  | Industrialização | "Isso muda a contabilização: custo × despesa × imobilizado."                                                     |

| Aba | Campo                    | Valor                                           | O que dizer                                        |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | Checklist de recebimento | "Conferir certificado de qualidade e espessura" | "Esse texto aparece para o Almoxarifado no Dia 2." |

**Item 2 — produto acabado:** PA-SUP-SOLD-001 — Suporte Soldado

Repita, alterando o essencial:

- **Engenharia** → Tipo = **Fabricado**, Estrutura = **INDUSTRIAL**
- **Estoque** → UM = **PC** (peça)
- **Comercial** → Descrição comercial, Tipo de Venda = **Venda**, Garantia = 90 dias
- **Planejamento** → Tipo = **MRP**, Lead time = 3 dias

### As 4 falas obrigatórias deste tópico

#### FALA DO INSTRUTOR

##### **Comprado × Fabricado (repita 2×):**

"Esse joguinho — comprado ou fabricado — decide o destino do item. Marca **Comprado** e o sistema vai atrás do fornecedor: gera **pedido de compra**. Marca **Fabricado** e ele manda pro chão de fábrica: gera **ordem de produção**. Errou aqui e o material nunca chega ou nunca é feito. É o interruptor mais importante da metalúrgica."

#### FALA DO INSTRUTOR

##### **Os 4 tipos (complete o quadro):**

"Além desses dois tem mais dois: **De terceiro** — material que está em poder de terceiro, e **Serviço** — que não gera ordem de material nenhuma, é comercial/fiscal puro. Quatro tipos, quatro destinos diferentes."

#### FALA DO INSTRUTOR

##### **Unidade de medida:**

"Comprar em quilo e consumir em peça é o dia a dia de vocês. A conversão a gente cadastra amanhã, no Dia 2, em outra tela ( **VSUP0110** ). Mas ela **começa aqui**, na unidade do item. Se a unidade estiver errada aqui, a conta sai errada em todo lugar: no estoque, no custo, na nota."

#### FALA DO INSTRUTOR

##### **Lead time (plantando o Dia 3):**

"Esse lead time parece um número perdido numa aba. Não é. É ele que o MRP vai usar no Dia 3 para dizer 'compre isso HOJE, senão não chega a tempo'. Lead time subestimado = falta de material. Superestimado = estoque parado. Preencham com o número real, não com o otimista."

### **VITM0100 — o checklist de prontidão (últimos 8 min do tópico)**

Abra **VITM0100**, selecione o item recém-criado e clique em **Prontidão**.

**O que o sistema confere automaticamente:**

| Tipo do item | O que precisa ter                                 | Se faltar                   |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fabricado    | Estrutura (BOM) e roteiro                         | Pendência — não roda no MRP |
| Comprado     | Fornecedor preferencial                           | Pendência                   |
| Comprado     | Conversão de UM (se UM de compra ≠ UM de estoque) | Alerta                      |
| Terceiro     | — (não gera ordem)                                | —                           |
| Serviço      | — (não gera ordem de material)                    | —                           |

#### FALA DO INSTRUTOR

"Olha o que ele acabou de dizer: esse item está **pendente** porque é Fabricado e ainda não tem estrutura nem roteiro. Ele não está me acusando — ele está me dizendo exatamente o que falta para o item funcionar. Depois do intervalo a gente resolve essas duas pendências, e vocês vão ver esse virar ✓."

#### DICA

**Truque didático:** deixe a prontidão **pendente de propósito** aqui. No fim do Bloco B, volte a esta tela e mostre o ✓. É o momento mais satisfatório do dia.

### Conceitos-chave para explicar aqui

| Conceito              | Explicação de sala                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLC (Low Level Code)  | "É o andar do item na estrutura: <b>1</b> = produto final, <b>2-8</b> = intermediários, <b>9</b> = matéria-prima. O MRP processa de cima para baixo usando esse número."  |
| Natureza              | "Item Base = o molde. Genérico = sem máscara. Configurado = uma variante gerada pelo configurador."                                                                       |
| Item-base como modelo | "É um atalho opcional: copia estoque, engenharia, planejamento, comercial, contábil e suprimentos. Depois você altera o nome e o nome técnico do novo item."              |
| Tipo MRP              | "São dois valores: <code>NORMAL_MRP</code> e <code>PROJETO</code> . Quem repõe por ponto de pedido preenche o bloco de reposição (TR/CM/CR/ES) — não é um tipo separado." |
| Ponto de pedido (ROP) | Fórmula: $(TR \times CM / CR) + ES$ — "tempo de reposição × consumo médio, mais o estoque de segurança."                                                                  |
| Percentual de perda   | "Na metalurgia é regra, não exceção: sobra de chapa, aparas. O MRP soma a perda na necessidade."                                                                          |

### A5. Permissões, senha e auditoria (1:35–1:45 · 10 min)

#### Perfis

| Perfil | O que pode                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ADMIN  | Tudo, incluindo parâmetros, usuários, importações protegidas e manutenção estrutural |

| Perfil | O que pode                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USER   | Operações operacionais autorizadas; ação que exige ADMIN fica desabilitada (e chamada direta retorna 403) |
| VIEWER | Somente leitura                                                                                           |

#### FALA DO INSTRUTOR

*"Permissão não é desconfiança — é rede de segurança. Ela impede que alguém, sem querer, mexa em algo que derruba a operação inteira."*

#### VSEC0100 / VUSR0100 — troca de senha

Fluxo: **solicitar** → **aprovar/rejeitar (ADMIN)** → **concluir (titular)**.

- Motivo é **obrigatório** na solicitação.
- Depois de aprovada, a autorização vale por **15 minutos**.
- Senha nova: **12 a 128 caracteres**, com maiúscula, minúscula, número e caractere especial.
- Concluir a troca **invalida todas as sessões anteriores** — é preciso autenticar de novo.
- *"O administrador aprova, mas **não conhece e não define** a senha nova. Ele só libera a troca."*

#### VADM0100 / VAUD0100 — auditoria

Somente leitura, **exclusiva de ADMIN** (usuário **USER** recebe 403). Filtra por entidade, ação, usuário e período. O log é **imutável** — não há edição nem exclusão.

#### FALA DO INSTRUTOR

##### **Fala sobre a auditoria:**

*"O sistema anota tudo. Não para vigiar vocês — para **proteger** vocês. Quando algo dá errado, dá para ver exatamente o que aconteceu e desfazer, em vez de virar caça às bruxas. O sistema trabalha a favor de quem opera."*

#### Regra operacional que vale para o ERP inteiro (explicar 1× e cobrar sempre)

##### **Excluir é exceção. A regra é mudar de estado.**

Documentos que participam de estoque, fiscal, financeiro, compras, vendas, produção ou auditoria **não desaparecem**. A ação correta é **Cancelar, Inativar, Encerrar, Bloquear** ou avançar para um estado terminal.

- Cadastros auxiliares sem uso → podem aceitar **exclusão**
- Contratos → **encerrados**
- Fornecedores / clientes → **bloqueados** ou **inativados**
- Pedidos e documentos → **cancelados**
- Ordens → **canceladas** ou **fechadas**
- Ocorrências → recebem **disposição** ou **resolução**

#### FALA DO INSTRUTOR

"Se o botão *Excluir* não aparece, não é bug nem falta de permissão: é regra do processo. O sistema está te dizendo que aquele registro tem história e a história não se apaga."

## 7. Bloco B — Engenharia: o produto ganha forma (2:00–3:15)

### Transição (1 min)

#### FALA DO INSTRUTOR

"Antes do intervalo a gente cadastrou as peças soltas: a chapa, o parafuso, o produto. Agora vamos ensinar o sistema a **montar o produto** com elas — e a **saber fabricá-lo**. São duas coisas diferentes, e o ERP precisa das duas."

Desenhe no quadro:

BOM = A RECEITA → o quê e quanto entra  
ROTEIRO = O MODO DE PREPARO → como e em quanto tempo

## B0. Máquinas e centros de trabalho (2:00–2:12 · 12 min)

**Pré-requisito do roteiro.** Sem máquina cadastrada, a operação do roteiro não tem onde acontecer.

### VMAQ0101 — Tipos de Máquina

Cadastre as categorias: **CUT** (corte), **BEND** (dobra), **WELD** (solda), além de ASSEMBLE, PAINT, LATHE, MILL, PRESS, INJECTION.

#### PONTO-CHAVE

O campo que ninguém entende — explique com calma:

| Requer operador                      | Comportamento                                             | Consequência       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Sim</b> (máquina manual) — padrão | O sistema <b>ignora sobreposição (overlap)</b> no roteiro | Lead time realista |
| <b>Não</b> (máquina automática)      | Permite <b>overlap</b> entre operações                    | Lead time menor    |

#### FALA DO INSTRUTOR

"Por que isso importa? Porque o operador não abandona uma peça no meio para começar outra. Se a máquina é manual, o sistema não deixa a operação seguinte começar antes da anterior terminar — e assim ele não **subestima** o prazo. Máquina automática pode sobrepor, porque ela roda sozinha."



## VMAQ0200 — Máquinas, Tempos e Cálculo

Três seções, demonstradas em sequência:

### 1. Nova máquina

| Campo                 | Exemplo                                | Observação                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Código / Nome         | <code>GUILH-01</code> / Guilhotina 6mm |                                                                       |
| Tipo                  | <code>CUT</code>                       | Código do tipo de <code>VMAQ0101</code>                               |
| Capacidade            | 120                                    |                                                                       |
| Unidade de capacidade | <code>Chapas</code>                    | Peças, Chapas, Kg, T, M, M <sup>2</sup> , M <sup>3</sup> , Litros, Un |
| Período               | <code>Por Hora</code>                  | Por Minuto / Por Hora / Por Dia                                       |
| Eficiência            | 0,85                                   | 0 a 1                                                                 |

#### ATENÇÃO

"Use as listas — as unidades e períodos são em português (Chapas, Peças; Dia, Hora, Minuto). Digitar errado gera recusa."

### 2. Tempo por item × máquina — "Esse cadastro é o coração do cálculo."

| Campo                    | Exemplo                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Item / Máquina           | <code>PA-SUP-SOLD-001</code> / <code>GUILH-01</code> |
| Tempo de ciclo + unidade | 2 min                                                |
| Quantidade base          | 10                                                   |
| Setup                    | 15 min                                               |
| Prioridade               | 1 (= máquina preferida)                              |

### 3. Cálculo de tempo de produção — informe Item, Máquina e Quantidade e clique em **Calcular tempo**.

O sistema devolve: **ciclos** (arredondados para cima), tempo de setup, tempo de produção, total em min/h e **se a máquina está em gargalo**.

**Como o cálculo funciona** (projete e explique — a turma adora ver a conta):

1. Resolve o tempo pela variante (máscara) do item; sem variante, usa o padrão
2. Normaliza o período para minutos (1 dia = 480 min / 8h)
3. Verifica compatibilidade de unidade item × máquina (converte kg→t, mm→m...)
4.  $\text{ciclos} = \text{teto}(\text{quantidade} \div \text{quantidade base})$  ← arredonda para CIMA
5.  $\text{tempo total} = \text{ciclos} \times \text{tempo de ciclo} + \text{setup}$  ← setup entra UMA vez
6. Compara a vazão exigida com a capacidade efetiva ( $\text{capacidade} \times \text{eficiência}$ )  
→ sinaliza GARGALO

#### FALA DO INSTRUTOR

"Repare no passo 6: ele já te avisa se essa máquina vira gargalo nessa quantidade. Isso é o CRP do Dia 3 começando aqui, no cadastro."

#### VMAQ0300 — Tempos e Programação de Máquina (mostrar, 2 min)

Registrar tempo (item, prioridade, tempo produtivo) e **programar a máquina** (ordem, data, início/fim, quantidade planejada, situação, sequência).

Mostre a **lupa** dos campos Máquina e Item. O participante deve selecionar pelo nome; nunca memorizar códigos. Destaque também que situações e datas são apresentadas em português e que a tela não exibe endereços técnicos da API.

#### ATENÇÃO

"Esta rotina **não** serve para registrar produção realizada. Isso é apontamento, e é no Dia 3."

### B1. Estrutura de Produto / BOM (2:12–2:42 · 30 min)

**Telas:** VBOM0100 (cabeçalhos/versões) · VENG0300 (cabeçalho e situação) · VENT0210 (linhas/componentes) · VENG0500 (consulta avançada)

Antes de iniciar, se o produto for **Configurado**, abra VITE0313, selecione as características, simule e persista uma máscara. Volte à VBOM0100 e mostre que a máscara aparece na lista pesquisável. Sem essa etapa, não avance para uma BOM específica de variante.

#### A ordem correta (a turma erra isso o tempo todo)

1. VBOM0100 / VENG0300 → cria o CABEÇALHO (a versão)
2. VENT0210 → adiciona as LINHAS (os componentes)
3. VBOM0100 / VENG0300 → muda o STATUS para APPROVED

#### FALA DO INSTRUTOR

"Cabeçalho primeiro, componentes depois, aprovar por último. Se inverter, você aprova uma BOM vazia — e BOM vazia aprovada é pior que BOM em rascunho, porque o MRP acredita nela."

#### Passo 1 — VBOM0100 / VENG0300 : o cabeçalho

| Campo            | Valor           | O que explicar                                                                                                                                |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item             | PA-SUP-SOLD-001 |                                                                                                                                               |
| Máscara          | (opcional)      | Só para itens configurados                                                                                                                    |
| Tipo             | MBOM (padrão)   | <b>EBOM</b> = estrutura de <b>engenharia</b> (como foi projetado) · <b>MBOM</b> = estrutura de <b>manufatura</b> (como é realmente fabricado) |
| Vigência inicial | hoje            |                                                                                                                                               |

| Campo    | Valor    | O que explicar                                               |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------|
| Situação | Rascunho | Percorre <b>Rascunho</b> → <b>Aprovado</b> → <b>Obsoleto</b> |

O usuário responsável vem automaticamente da sessão. Nunca peça UUID à turma. Para vigência, explique o formato visual **dia/mês/ano** e escolha a data no calendário.

#### ATENÇÃO

Três avisos obrigatórios:

1. Só a versão **APPROVED** vigente é considerada pelo MRP e pela produção.
2. Criar um cabeçalho novo **NÃO** copia as linhas da versão anterior — depois de criar, é preciso montar a estrutura na **VENT0210**.
3. Tornar obsoleta não apaga histórico nem altera ordens já firmadas.

#### FALA DO INSTRUTOR

##### EBOM × MBOM:

"A engenharia projeta de um jeito (EBOM) e a fábrica monta de outro (MBOM) — com a ordem de montagem real, o material de consumo, a embalagem. As duas são legítimas. Quem manda no MRP e na produção é a **MBOM**."

### Passo 2 — **VENT0210**: os componentes

Demonstre a árvore hierárquica:

1. Informe o **Item Pai** e pressione Enter → carrega o nível 0.
2. Clique no pai e em **Inserir Filho** (ou digite na última linha do grid editável).
3. Preencha: **Item Componente**, **Quantidade**, **Unidade de Medida**, Sequência e flags.
4. O marcador • (bolinha) = linha ainda **não salva**. Salve com **F9**.
5. **Duplo clique** em item com o marcador ↩ (tem filhos) = drill-down para o nível abaixo.
6. Use o **breadcrumb** no topo para voltar aos níveis superiores.
7. Selecione uma linha → o **painel lateral** mostra código, nome, tipo, estrutura, UM, lead time e **saldo atual**.
8. A **cor de saúde** aparece na árvore: Normal · Crítico · Obsoleto.

Estrutura do produto-exemplo:

| Componente         | Qtd  | UM | Perda | Flags |
|--------------------|------|----|-------|-------|
| MP-CHAPA-1020-6.35 | 2,5  | KG | 8%    | —     |
| MP-PARAF-M8-25     | 2    | PC | 0%    | —     |
| MP-ELETRODO-E6013  | 0,15 | KG | 0%    | —     |

#### PONTO-CHAVE

A perda é o ponto metalúrgico deste tópico:

#### FALA DO INSTRUTOR

"Oito por cento de perda numa chapa não é desleixo — é o vão da guilhotina, é a apara, é o refile. Se vocês não colocarem essa perda aqui, o MRP vai comprar chapa a menos e a produção vai parar no meio. E o custo vai sair mentiroso pra baixo. A perda na metalurgia é regra, não exceção."

### Flags da linha de estrutura

| Flag               | Efeito                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fantasma</b>    | Componente é <b>ignorado pelo MRP</b> — as necessidades são explodidas direto para o nível de baixo |
| <b>Alternativo</b> | Componente substituto                                                                               |

#### FALA DO INSTRUTOR

**Item fantasma:** "Fantasma é aquele subconjunto que existe no desenho mas nunca vira estoque — ele é montado e consumido na mesma hora. O MRP pula ele e vai direto nos componentes dele."

### Passo 3 — Aprovar

Volte em **VBOM0100** / **VENG0300** e mude o status para **APPROVED**.

#### ATENÇÃO

**Não aprove BOM sem componentes, quantidades, unidades e efetividade validados.**

#### FALA DO INSTRUTOR

"Repara no que acabou de acontecer: até esse clique, essa estrutura não existia para o resto do sistema. O MRP não olhava para ela. Agora ela é lei. É por isso que a BOM presa em DRAFT é um dos erros mais comuns — a pessoa monta tudo certinho e esquece de aprovar."

### **VENG0500** — Consulta e Manutenção Avançada de Estruturas (5 min)

Quatro consultas que valem ouro para a Engenharia:

| Consulta                   | Para que serve                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filhos diretos</b>      | Confere só o primeiro nível                                                                                                                                       |
| <b>Consultar estrutura</b> | Item + máscara + <b>data de efetividade</b> + nº de níveis (  = árvore toda) |
| <b>Onde usado</b>          | Pesquisa <b>inversa</b> : em quais produtos este componente participa                                                                                             |
| <b>Alterar componente</b>  | Ajuste com verificação de ciclo e vigência                                                                                                                        |

#### FALA DO INSTRUTOR

**Onde usado:** "Essa é a consulta que salva o seu dia. O fornecedor avisa que o parafuso M8 saiu de linha. Você abre 'Onde usado' e em 3 segundos sabe **TODOS** os produtos afetados. Sem isso, é caçar na planilha."

#### ATENÇÃO

Antes de alterar componente: consulte a estrutura, confirme sequência/quantidade/vigência e **verifique se a mudança não cria ciclo**. Depois de salvar, repita a consulta **na mesma data de efetividade**.

## Fala de fechamento do B1

#### FALA DO INSTRUTOR

"Essa árvore é a receita do bolo: diz **o quê** e **quanto** entra no produto. É exatamente isso que o MRP vai 'explodir' no Dia 3 para saber o que comprar e o que fabricar. Um componente esquecido aqui vira uma falta de material lá na frente — e ninguém vai descobrir que a culpa foi da BOM."

#### ATENÇÃO

**Aviso de performance:** estruturas com mais de **10 níveis** impactam o desempenho do MRP.

## B2. Roteiro de Fabricação (2:42–3:05 · 23 min)

**Telas:** **VPR00100** (roteiro do PCP, com CPM) · **VENT0202** (roteiro por item) · **VENT0115** (roteiro padrão) · **VENG0600** (rede de precedência) · **VENT0363** (relatório de tempo)

As duas telas de roteiro — explique a diferença logo no início

| Tela            | Visão                                                                                           | Use quando                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>VENT0202</b> | <b>Engenharia</b> — por item: operação, CT, tempo, homens, origem, situação, fórmula            | Cadastro do dia a dia da Engenharia                        |
| <b>VPR00100</b> | <b>PCP</b> — biblioteca de operações + roteiro + <b>dependências</b> + <b>lead time via CPM</b> | Quando precisa do caminho crítico e da rede de precedência |

#### FALA DO INSTRUTOR

"São duas portas para o mesmo conceito. A da Engenharia é mais direta; a do PCP tem a rede de precedência e o cálculo de caminho crítico. Vocês vão usar as duas."

Demo em **VPR00100** (o fluxo completo)

1. Crie operações genéricas (biblioteca reutilizável)

| Campo        | Valor                   |
|--------------|-------------------------|
| Nome         | <b>CORTE GUILHOTINA</b> |
| Origem       | <b>Interna</b>          |
| Tempo padrão | 2 min                   |

#### PONTO-CHAVE

**Origem** define o tipo de ordem que o MRP gera:

- Interna → Ordem de Fabricação (OF)
- Externa / Terceiros → Ordem de Serviço (OS)

#### FALA DO INSTRUTOR

"Marcar Externa aqui é o que faz o sistema mandar a peça para a zincagem em vez de mandar para a sua bancada. Na metalurgia isso é comum: tratamento térmico, galvanização, usinagem fora. Origem errada = peça que nunca sai da fábrica ou peça que sai sem precisar."

## 2. Crie o roteiro do item

| Campo       | Valor                          | Observação                                                     |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Item        | PA-SUP-SOLD-001                |                                                                |
| Descrição   | Roteiro padrão suporte soldado |                                                                |
| Alternativa | —                              |                                                                |
| Padrão      | ✓ marcado                      | Apenas um roteiro padrão por item — é o que o MRP e o CRP leem |

## 3. Adicione as operações

| Seq | Operação             | Centro de Trabalho | Tempo | Homens |
|-----|----------------------|--------------------|-------|--------|
| 10  | Corte da chapa       | GUILH-01 (CUT)     | 2 min | 1      |
| 20  | Dobra                | DOBRA-01 (BEND)    | 3 min | 1      |
| 30  | Solda                | SOLDA-01 (WELD)    | 8 min | 1      |
| 40  | Rebarba / acabamento | BANCADA-01         | 4 min | 1      |

#### FALA DO INSTRUTOR

"Numere de 10 em 10. Por quê? Porque um dia você vai precisar enfiar uma operação no meio — e aí ela vira 15, sem renumerar o roteiro inteiro. É um truque velho de chão de fábrica."

## 4. Defina as dependências ( VENG0600 ou dentro do VPR00100 )

Informe roteiro, predecessora, sucessora e sobreposição (overlap %):

| Overlap | Significado                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 0       | A sucessora só começa quando a predecessora terminar <b>100%</b> |
| > 0     | Execução parcialmente simultânea                                 |

#### ATENÇÃO

Três regras da rede:

1. Não ligue uma operação a ela mesma, nem crie **ciclo** direto ou indireto.

2. Os IDs são das **operações vinculadas ao roteiro**, não da biblioteca de operações.
3. **Máquina manual nunca tem overlap válido** — o sistema o ignora e trata como 0.

5. Clique em **Lead time (CPM)**

O sistema devolve o **tempo total** e o **caminho crítico**.

FALA DO INSTRUTOR

"Caminho crítico é a sequência de operações que define o prazo. Se você acelerar uma operação que **não** está no caminho crítico, o prazo não muda — você só gastou dinheiro. Se acelerar uma que **está**, o produto sai antes. É por isso que o sistema calcula isso: para você saber onde investir."

VENT0202 — a visão da Engenharia (5 min)

Campos adicionais que a VPR00100 não tem:

| Campo               | Opções                        | O que significa                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homens              | número                        | Quanto operadores a operação exige                                                                                 |
| Situação            | Aprovada / Inativa / Fantasma | Inativa não entra no cálculo de carga do CT; Fantasma existe só para documentação (não gera apontamento nem custo) |
| Fórmula             | ex.: T * 1.1                  | Fator sobre o tempo base T — T * 1.2 adiciona 20%                                                                  |
| Apontamento         | Sim / Não                     | Se a operação exige apontamento do operador (Dia 3)                                                                |
| Roteiro Padrão Ref. | select                        | De onde as operações foram copiadas                                                                                |

Botão Copiar de Roteiro Padrão → traz as operações de um template de VENT0115.

VENT0115 — Roteiro Padrão (3 min)

Templates reutilizáveis, **não vinculados a nenhum item**. Código auto-gerado e sequencial.

FALA DO INSTRUTOR

"Se vocês têm uma família de produtos que segue sempre corte → dobra → solda, cadastrem uma vez aqui e copiem para cada item novo. Poupa horas."

VENT0363 — Relatório Tempo CT (2 min)

Horas e custo (R\$) por centro de trabalho, com filtros de período, item, CT, seleção (NF de Saída ou OF Encerradas) e opção (Todas / Com Custos / Sem Custos). Exporta para Excel.

ATENÇÃO

"A coluna Custo (R\$) = tempo (h) × custo-hora do CT. É a ponte entre engenharia e custo — vocês vão ver esse número virar preço no Dia 4."

## Fala de fechamento do B2

### FALA DO INSTRUTOR

"Se a BOM é a receita, o roteiro é o modo de preparo: **como** e **em quanto tempo**. É o roteiro que alimenta o CRP — a capacidade — e o custo. Sem tempo de operação, o sistema não sabe quanto de máquina o pedido consome nem quanto custa produzir. É o roteiro que transforma 'a gente faz isso aqui' em número."

## Momento de fechamento do círculo (2 min) — não pule

Volte para **VITM0100**, selecione **PA-SUP-SOLD-001** e clique em **Prontidão**.

O item que estava **pendente** antes do intervalo agora está ✓ **pronto**.

### FALA DO INSTRUTOR

"Lembram que antes do intervalo esse item estava pendente? O sistema dizia: 'falta estrutura e falta roteiro'. Vocês acabaram de resolver as duas coisas. Esse ✓ significa que esse item agora **roda no MRP**. Vocês construíram isso em duas horas."

## B3. Complementos de engenharia — tour guiado (3:05–3:15 · 10 min)

Objetivo: **mostrar onde fica e para que serve**. Não aprofundar. Se estiver atrasado, corte para 5 min.

## Documentação técnica (3 min)

| Tela            | O que faz                                           | Ponto de atenção                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VDES0100</b> | Cadastro de desenhos + histórico de revisões        | Histórico é <b>acumulativo</b> — revisões anteriores permanecem consultáveis. Excluir desenho remove também o vínculo com as revisões                                                              |
| <b>VENG0400</b> | Desenhos, revisões e <b>distribuição controlada</b> | Código + Dígito devem identificar o documento sem ambiguidade. Ao tornar uma revisão <b>Atual</b> , encerre logicamente a anterior. Alterar/excluir revisão exige avaliar OFs que já a referenciam |
| <b>VENG0610</b> | Seriais físicos de ferramentas                      | Cada unidade física rastreada por nº de série, situação e localização. <b>Não reutilize número físico</b> . Desativar = baixa definitiva/perda/descarte                                            |

## Configurador de Produto (4 min) — para produto sob medida

VCFG0100 (Conjuntos e Variáveis) → VCFG0200 (Características) → VCFG0300 (Características por Item) → VCFG0400 (Geração individual e em lote) → VCFG0500 (Descrições) → VCFG0600 (Regras)

| Tela            | Em uma frase                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VCFG0100</b> | O <b>conjunto</b> agrupa respostas possíveis; a <b>variável</b> é uma resposta (conjunto <b>COR</b> → variáveis <b>AZUL</b> , <b>PRETO</b> )                                            |
| <b>VCFG0200</b> | As <b>características</b> (a pergunta), com 7 tipos: <b>CAMPO</b> , <b>DESENHO</b> , <b>ESCOLHA</b> , <b>ESCOLHA_MULT</b> , <b>FORMULA</b> , <b>INF_CHARACTER</b> , <b>INF_NUMERICA</b> |



| Tela            | Em uma frase                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>VCFG0300</b> | Quais características cada item tem, em que sequência          |
| <b>VCFG0400</b> | Gera a configuração — <b>individual</b> ou <b>em lote</b>      |
| <b>VCFG0500</b> | Como a descrição do item configurado é montada linha a linha   |
| <b>VCFG0600</b> | Regras equivalentes (pai → filho) e regras de item configurado |
| <b>VITE0313</b> | Gera a <b>máscara</b> (o código do item configurado)           |
| <b>VITE0118</b> | Regras que mapeiam característica → tabela/campo de destino    |
| <b>VENG0204</b> | Componente escolhido por condição ( = , <> , > , < , >= , <= ) |

#### ATENÇÃO

**A regra de ouro do configurador — diga em voz alta:**

**Sempre simule com **Persistir** DESMARCADO primeiro.** Confira máscara, descrição, regras aplicadas e mensagens. Só depois marque **Persistir** e execute de novo.

#### FALA DO INSTRUTOR

"Persistir cria código de item de verdade, que passa a existir para o comercial e o industrial. Simular é de graça; persistir é para sempre. Simulem sempre."

#### ATENÇÃO

**Produto cartesiano:** na geração em lote, calcule antes o número de combinações (multiplicando as opções de cada característica). 5 características com 4 opções cada = 1.024 itens. "Vocês não querem isso."

### Promessa de entrega e calendários (2 min)

| Tela               | O que faz                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VPME0102</b>    | Parâmetros globais — o toggle <b>use_delivery_promise</b> é o <b>master switch</b>        |
| <b>VPME0102ITE</b> | Calendário de promessa <b>por item</b> (1 clique = útil confirmado, 2 cliques = não útil) |
| <b>VENT0108</b>    | Calendário corporativo alternativo (financeiro/industrial), com <b>Limpar Mês</b>         |
| <b>VCAL0200</b>    | Consulta dos dias úteis prometidos por item                                               |

#### ATENÇÃO

"Dias bloqueados pelo calendário industrial ( **VCAL0100** ) **não podem** ser alterados pelo calendário do item. A hierarquia é essa: empresa manda no item."

#### **VITE0129** — Replicação de Parâmetros (1 min)

Copia parâmetros de um item de origem para vários itens de destino, escolhendo as **pastas** (as abas do **VENT0200** : Planejamento, Comercial, Contábil, Custos, Estoque, Engenharia, Suprimentos, Fiscal).

### ATENÇÃO

A replicação é em lote e não pode ser desfeita automaticamente. Parâmetros fiscais exigem validação depois.

### FALA DO INSTRUTOR

"Cadastrou 1 item da família certinho? Replica para os outros 40. Mas confira antes — não tem 'desfazer'."

## 8. Dinâmica de fixação + gabarito

### "Do parafuso ao produto" (30 min)

**Formato:** duplas · **Entregável:** produto com BOM aprovada + roteiro com tempos

#### Setup (3 min)

Cada dupla recebe a ficha do **Anexo A** — o **suporte soldado**: 1 chapa + 2 parafusos + eletrodo, com operações de corte e solda.

### FALA DO INSTRUTOR

"Correção vale mais que velocidade. Não é corrida — é para ficar certo."

#### Tarefa cronometrada (20 min)

| # | Passo                                                | Tela     | Ponto de controle                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cadastrar os itens faltantes, com UM e tipo corretos | VENT0200 | Tipo <input type="text" value="Comprado"/> para MP, <input type="text" value="Fabricado"/> para PA |
| 2 | Conferir a prontidão (deve dar )                     | VITM0100 | Pendência de BOM/roteiro                                                                           |
| 3 | Criar o <b>cabeçalho</b> da estrutura                | VBOM0100 | Tipo <input type="text" value="MBOM"/> , status <input type="text" value="DRAFT"/>                 |
| 4 | Montar a <b>estrutura</b> com quantidades e perdas   | VENT0210 | 3 componentes, perda na chapa                                                                      |
| 5 | Criar o <b>roteiro</b> com 2+ operações, CT e tempos | VPR00100 | Marcado como <b>Padrão</b>                                                                         |
| 6 | Ligar a <b>dependência</b> entre as operações        | VENG0600 | Overlap <input type="text" value="0"/>                                                             |
| 7 | <b>Aprovar</b> a estrutura                           | VBOM0100 | Status <input type="text" value="APPROVED"/>                                                       |
| 8 | Conferir a prontidão de novo (deve dar ✓)            | VITM0100 | ✓ pronto                                                                                           |

#### Gabarito para o instrutor validar (em cada máquina)

- ☐ Item  existe, tipo **Fabricado**, UM , origem fiscal preenchida
- ☐ Itens de MP existem, tipo **Comprado**, UM correta
- ☐ Cabeçalho de BOM com tipo **MBOM** e status
- ☐ Estrutura com **≥ 2 componentes**, quantidades preenchidas e **perda na chapa**
- ☐ Roteiro com **≥ 2 operações**, cada uma com **centro de trabalho** e **tempo ≠ 0**

☐ Roteiro marcado como **Padrão**

☐ **VITM0100** → **Prontidão = ✓**

### Erros que vão aparecer (e o que dizer)

| Erro observado                  | Diagnóstico                                                 | Como corrigir                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BOM aprovada mas o MRP "não vê" | Aprovou o cabeçalho <b>errado</b> ou a vigência não começou | Conferir data de vigência inicial               |
| Não consegue inserir componente | Item pai não é <b>Fabricado</b> ou é <b>Fantasma</b>        | Corrigir a aba Engenharia do <b>VENT0200</b>    |
| Linha da BOM não salva          | Marcador • presente — falta F9                              | Salvar com F9                                   |
| Roteiro sem lead time           | Sem dependências definidas                                  | Ligar predecessor → sucessor no <b>VENG0600</b> |
| Tempo calculado absurdo         | Unidade de tempo trocada (min × hora)                       | Conferir a unidade em <b>VMAQ0200</b>           |
| Prontidão continua              | Roteiro existe mas <b>não está marcado como Padrão</b>      | Marcar Padrão                                   |

### Validação e correção (5 min)

Passe de máquina em máquina com o gabarito acima. Para cada dupla, marque o que ficou // e **corrija na hora** o que estiver errado — o erro corrigido na frente da pessoa fixa mais do que o acerto de primeira.

### Fechamento da dinâmica (2 min)

#### FALA DO INSTRUTOR

"Vocês acabaram de construir, em 20 minutos, a base que o Compras vai usar amanhã. **No Dia 2, a gente compra esse material e coloca ele no estoque.**"

## 9. Fecho e gancho para o Dia 2

### Recapitulação em 3 frases (2 min)

1. O **item** é o átomo do ERP — e o interruptor **comprado × fabricado** decide o destino dele.
2. A **BOM** é a receita (o quê e quanto) — e só vale quando está **APPROVED**.
3. O **roteiro** é o modo de preparo (como e em quanto tempo) — e é ele que alimenta capacidade e custo.

### Volte ao flip chart da abertura (2 min)

Releia os casos de erro que a turma contou na abertura e pergunte:

#### FALA DO INSTRUTOR

"Qual desses casos teria sido evitado por um cadastro certo hoje?"

Quase todos serão. É o fecho mais forte possível.

## Gancho (2 min)

### FALA DO INSTRUTOR

"Temos o produto definido. Amanhã o desafio é: **como o material entra na fábrica?** Vamos comprar, receber, inspecionar e estocar. E vocês vão ver a chapa que cadastraram hoje virar saldo de estoque de verdade."

## Lição de casa opcional (para key-users)

- Listar os **10 itens mais críticos** do setor e conferir se estão prontos em **VITM0100**.
- Trazer para o Dia 2 a lista dos **fornecedores principais** de cada um.

## 10. Troubleshooting — erros que vão acontecer na sala

| Sintoma                                  | Causa provável                                         | Solução                                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tela não carrega / lista vazia           | Empresa não cadastrada ou token de outra empresa       | Conferir <b>VEMP0100</b> ; dados sempre pertencem à empresa do token              |
| <b>403</b> ao clicar num botão           | Ação exige perfil <b>ADMIN</b>                         | Perfil <b>USER</b> não acessa parâmetros, auditoria e manutenção estrutural       |
| <b>401</b> / caiu para o login           | Sessão expirou (ou senha foi trocada)                  | Reautenticar — trocar a senha invalida as sessões anteriores                      |
| CNPJ com x vermelho                      | Dígito verificador inválido                            | Conferir o número; a validação é módulo 11                                        |
| Não consigo alterar a sigla da UF        | Campo desabilitado na edição, por regra                | Excluir e recriar                                                                 |
| Botão <b>Excluir</b> não aparece         | Registro participa de processo com histórico           | Usar Cancelar / Inativar / Encerrar / Bloquear                                    |
| Item Serviço sem aba Estoque             | Comportamento correto — serviço não tem estoque físico | Nenhuma                                                                           |
| Grupo PDM não pode ser excluído          | Backend não expõe exclusão de grupo                    | Alterar descrição/empresa                                                         |
| Máscara de item configurado duplicada    | Combinação já persistida                               | Simular com <b>Persistir</b> desmarcado antes                                     |
| Cálculo de tempo recusado                | Unidade do item incompatível com a da máquina          | Conferir unidades em <b>VMAQ0200</b>                                              |
| Lead time do roteiro parece baixo demais | Overlap indevido em máquina manual                     | Máquina com <b>Requer operador = Sim</b> ignora overlap; conferir <b>VMAQ0101</b> |

| Sintoma                          | Causa provável                                             | Solução                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alteração de componente recusada | Criaria <b>ciclo</b> na estrutura, ou vigência conflitante | Rer a árvore antes de regravar                                       |
| "Salvei mas não aparece"         | Mensagem de sucesso ≠ conferência                          | <b>Sempre reconsulte</b> e confira status/identificadores retornados |

#### FALA DO INSTRUTOR

**Fala que vale para o ERP inteiro:** "Uma mensagem de sucesso não substitui a conferência. Salvou? Consulta de novo e olha o que voltou. Esse hábito evita 80% dos problemas."

## 11. Perguntas que a turma sempre faz (com respostas)

**P: Por que existem duas telas de centro de custo ( VFIN0130 e VCTB0102 )?**

R: São complementares. A VFIN0130 é do módulo financeiro (código + descrição + tipo). A VCTB0102 é do contábil e adiciona **vínculo com empresa** e **controle Ativo/Inativo**. Ambas coexistem e alimentam a estrutura de rateio.

**P: Por que tem duas telas de roteiro ( VENT0202 e VPRO0100 )?**

R: São duas portas para o mesmo conceito. A da Engenharia ( VENT0202 ) é o cadastro direto por item, com homens, situação e fórmula. A do PCP ( VPRO0100 ) tem biblioteca de operações, rede de precedência e cálculo de **lead time por CPM**.

**P: Qual a diferença entre EBOM e MBOM?**

R: **EBOM** é a estrutura de **engenharia** (como o produto foi projetado). **MBOM** é a de **manufatura** (como ele é realmente fabricado, com ordem de montagem, consumíveis e embalagem). Quem manda no MRP e na produção é a **MBOM**.

**P: Se eu criar uma versão nova da BOM, ela copia a anterior?**

R: **Não**. Criar cabeçalho não copia linhas. Depois de criar a versão, monte a estrutura em VENT0210.

**P: Posso apagar um item que cadastrei errado?**

R: Depende. Cadastro auxiliar sem uso pode aceitar exclusão. Item que já participa de estoque, compra, produção ou fiscal **não** — a ação correta é inativar ou marcar como Obsoleto.

**P: O que acontece se eu marcar um item como Obsoleto?**

R: O campo **Saúde** com Crítico ou Obsoleto altera o comportamento do MRP e **pode bloquear** novas ordens de compra/venda. Use com intenção.

**P: Item fantasma — quando usar?**

R: Quando o subconjunto existe no desenho mas nunca vira estoque (é montado e consumido na hora). O MRP **ignora** o fantasma e explode direto para os componentes dele.

**P: Preciso cadastrar o roteiro de item comprado?**

R: Não. Roteiro é para item **Fabricado**. Item Comprado precisa de **fornecedor preferencial** (Dia 2), não de roteiro.

**P: E se a mesma peça puder ser feita em duas máquinas?**

R: Cadastre o tempo item×máquina para as duas em **VMAQ0200** e use o campo **Prioridade** — **1** é a máquina preferida.

**P: Quantos níveis a estrutura pode ter?**

R: Tecnicamente muitos, mas **acima de 10 níveis** o desempenho do MRP é impactado. Se estiver passando disso, provavelmente há subconjuntos que deveriam ser itens fantasma.

**P: O treinamento vai cobrir todas as 200+ telas?**

R: Não, e isso é proposital. Cobrimos o **fluxo troncal** de cada setor — as telas que movem o dia a dia — e ensinamos a **buscar** o resto com autonomia. Todas as telas do dia estão na apostila como referência.

## 12. Checklist de saída e avaliação

### Checklist do participante (ele mesmo marca)

- ☐ Navego por código e por nome, e entendo as 3 áreas do sistema
- ☐ Sei a lógica dos prefixos de código de tela
- ☐ Cadastro um item completo nas 7 abas ( **VENT0200** )
- ☐ Explico o que muda entre Comprado, Fabricado, De terceiro e Serviço
- ☐ Rodo o checklist de prontidão e sei ler as pendências ( **VITM0100** )
- ☐ Monto a descrição técnica via PDM ( **VITE0114** / 0115 / 0116 )
- ☐ Sei onde ficam empresa, funcionário, UF, classificação, calendário, prioridade e centro de custo
- ☐ Cadastro tipo de máquina e máquina com capacidade e eficiência ( **VMAQ0101** / **VMAQ0200** )
- ☐ Crio cabeçalho de BOM, monto a estrutura e **aprovo** ( **VBOM0100** + **VENT0210** )
- ☐ Uso a consulta **Onde usado** ( **VENG0500** )
- ☐ Monto roteiro com operações, CT, tempos e dependências ( **VPR00100** + **VENG0600** )
- ☐ Leio o lead time e o caminho crítico
- ☐ Sei que **excluir é exceção** — a regra é cancelar/inativar/encerrar

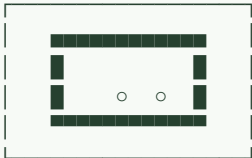
### Avaliação do instrutor (por participante)

| Competência                                  | Não fez | Fez com ajuda | Fez sozinho |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| Cadastrar item completo                      |         |               |             |
| Definir tipo comprado/fabricado corretamente |         |               |             |
| Montar e aprovar BOM                         |         |               |             |
| Montar roteiro com tempos                    |         |               |             |
| Ler alertas / prontidão                      |         |               |             |

**Ação para e :** agende 20 min de reforço individual antes do Dia 3 — o PCP depende disso.

## Anexo A — Dados-semente do produto-exemplo

### Ficha técnica: Suporte Soldado ( PA-SUP-SOLD-001 )



Chapa 6,35mm dobrada em L  
Solda de filete nas abas  
2 furos Ø9 para parafuso M8

#### Cabeçalho do item

| Campo                   | Valor                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Código                  | PA-SUP-SOLD-001                                     |
| Nome                    | Suporte Soldado 150×80                              |
| Grupo PDM / Modificador | CONJUNTOS / Suporte Soldado                         |
| Atributos PDM           | {Largura: 150mm, Altura: 80mm, Acabamento: Natural} |
| UM de estoque           | PC                                                  |
| Tipo (Engenharia)       | Fabricado                                           |
| Estrutura               | INDUSTRIAL                                          |
| Tipo de planejamento    | MRP                                                 |
| Lead time               | 3 dias                                              |
| Origem (Contábil)       | 0 - Nacional                                        |
| NCM                     | 7326.90.90                                          |

#### Estrutura (BOM) — MBOM, vigência hoje

| Seq | Componente         | Descrição                     | Qtd   | UM | Perda |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------|----|-------|
| 10  | MP-CHAPA-1020-6.35 | Chapa Aço Carbono 1020 6,35mm | 2,500 | KG | 8%    |
| 20  | MP-PARAF-M8-25     | Parafuso Sextavado M8×25      | 2,000 | PC | 0%    |
| 30  | MP-ELETRODO-E6013  | Eletrodo E6013 Ø2,5mm         | 0,150 | KG | 0%    |

#### Componentes — cadastro

| Código             | UM | Tipo     | Tipo planej. | Lead time | Origem       |
|--------------------|----|----------|--------------|-----------|--------------|
| MP-CHAPA-1020-6.35 | KG | Comprado | MRP          | 15 d      | 0 - Nacional |

| Código            | UM | Tipo     | Tipo planej.     | Lead time | Origem       |
|-------------------|----|----------|------------------|-----------|--------------|
| MP-PARAF-M8-25    | PC | Comprado | NORMAL_MRP + ROP | 7 d       | 0 - Nacional |
| MP-ELETRODO-E6013 | KG | Comprado | NORMAL_MRP       | 10 d      | 0 - Nacional |

Roteiro de fabricação (marcar como Padrão)

| Seq | Operação                  | Centro de Trabalho | Tipo máq. | Tempo | Homens | Origem  |
|-----|---------------------------|--------------------|-----------|-------|--------|---------|
| 10  | Corte da chapa            | GUILH-01           | CUT       | 2 min | 1      | Interna |
| 20  | Dobra em L                | DOBRA-01           | BEND      | 3 min | 1      | Interna |
| 30  | Solda de filete           | SOLDA-01           | WELD      | 8 min | 1      | Interna |
| 40  | Rebarba e inspeção visual | BANCADA-01         | —         | 4 min | 1      | Interna |

Rede de precedência



Máquinas a cadastrar

| Código   | Nome                | Tipo | Capacidade | Unidade | Período  | Eficiência | Requer operador |
|----------|---------------------|------|------------|---------|----------|------------|-----------------|
| GUILH-01 | Guilhotina 6mm      | CUT  | 120        | Chapas  | Por Hora | 0,85       | Sim             |
| DOBRA-01 | Dobradeira CNC      | BEND | 90         | Peças   | Por Hora | 0,90       | Sim             |
| SOLDA-01 | Cabine de Solda MIG | WELD | 40         | Peças   | Por Hora | 0,80       | Sim             |

Tempos item × máquina ( VMAQ0200 )

| Item            | Máquina  | Tempo ciclo | Qtd base | Setup  | Prioridade |
|-----------------|----------|-------------|----------|--------|------------|
| PA-SUP-SOLD-001 | GUILH-01 | 2 min       | 10       | 15 min | 1          |
| PA-SUP-SOLD-001 | DOBRA-01 | 3 min       | 10       | 20 min | 1          |
| PA-SUP-SOLD-001 | SOLDA-01 | 8 min       | 1        | 10 min | 1          |

DICA

**Este produto atravessa os 4 dias.** No Dia 2 vocês compram a chapa; no Dia 3, planejam e produzem o suporte; no Dia 4, vendem, faturam e recebem. Mantenha os mesmos códigos.



## Anexo B — Glossário do Dia 1

| Termo                       | Definição                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APS                         | <i>Advanced Planning and Scheduling</i> — sequenciamento avançado da produção                   |
| ATP                         | <i>Available to Promise</i> — saldo disponível para prometer ao cliente                         |
| BOM                         | <i>Bill of Materials</i> — estrutura/receita do produto: componentes e quantidades              |
| CPM                         | <i>Critical Path Method</i> — cálculo do caminho crítico e do lead time do roteiro              |
| CRP                         | <i>Capacity Requirements Planning</i> — confronta carga × capacidade dos centros de trabalho    |
| CT                          | Centro de Trabalho — onde a operação do roteiro acontece                                        |
| DRAFT / APPROVED / OBSOLETE | Estados do cabeçalho da BOM. Só <b>APPROVED</b> vigente vale para o MRP                         |
| EBOM                        | Estrutura de <b>engenharia</b> — como o produto foi projetado                                   |
| Efetividade / Vigência      | Data a partir da qual uma versão de estrutura vale                                              |
| Firmar                      | Aprovar uma sugestão do MRP, transformando-a em ordem real                                      |
| Item Fantasma               | Componente ignorado pelo MRP; a necessidade é explodida para o nível abaixo                     |
| LLC                         | <i>Low Level Code</i> — nível do item na estrutura (1 = produto final, 9 = matéria-prima)       |
| MBOM                        | Estrutura de <b>manufatura</b> — como o produto é realmente fabricado                           |
| MRP                         | <i>Material Requirements Planning</i> — calcula o que comprar/produzir, quanto e até quando     |
| Máscara                     | Formato de codificação (ex.: 99.99.99 ) ou código gerado para item configurado                  |
| NCM                         | Nomenclatura Comum do Mercosul — define a tributação do item                                    |
| Origem (fiscal)             | 0-Nacional / 1-Estrangeira Importação / 2-Estrangeira Mercado Interno                           |
| Origem (operação)           | Interna → gera Ordem de Fabricação · Externa/Terceiros → gera Ordem de Serviço                  |
| Overlap                     | Percentual em que a operação sucessora pode sobrepor a predecessora                             |
| PDM                         | <i>Product Data Management</i> — descrição técnica composta por Grupo + Modificador + Atributos |
| ROP                         | <i>Reorder Point</i> / Ponto de Pedido — $(TR \times CM / CR) + ES$                             |
| Roteiro                     | Sequência de operações que descreve <b>como</b> o item é produzido                              |
| Saúde do item               | Normal / Crítico / Obsoleto — altera o comportamento do MRP                                     |
| Setup                       | Tempo de preparação da máquina, contado <b>uma vez</b> por ordem                                |
| Tenant                      | A empresa autenticada. Identificador de outra empresa é tratado como inexistente                |

| Termo               | Definição                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo do item</b> | Fabricado / Comprado / De terceiro / Serviço — define o que o MRP gera            |
| <b>Tipo MRP</b>     | <code>NORMAL_MRP</code> (entra no cálculo) ou <code>PROJETO</code> (fica de fora) |

---

### Fim do Manual do Instrutor — Dia 1.

Material complementar desta pasta: `roteiro-cronometrado.md` (agenda de bolso) e `apostila-participante.md` (material do aluno).